



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第六章 飞机性能与操纵

6-2 飞机的爬升与下降

2025年11月27日星期四

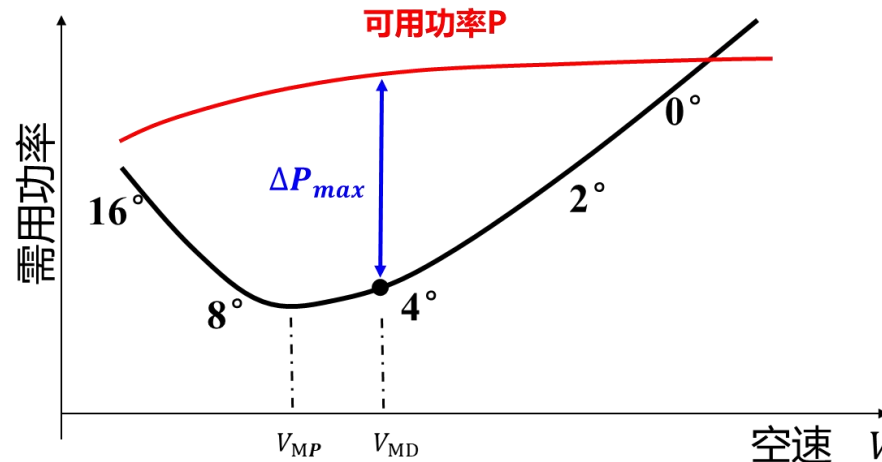
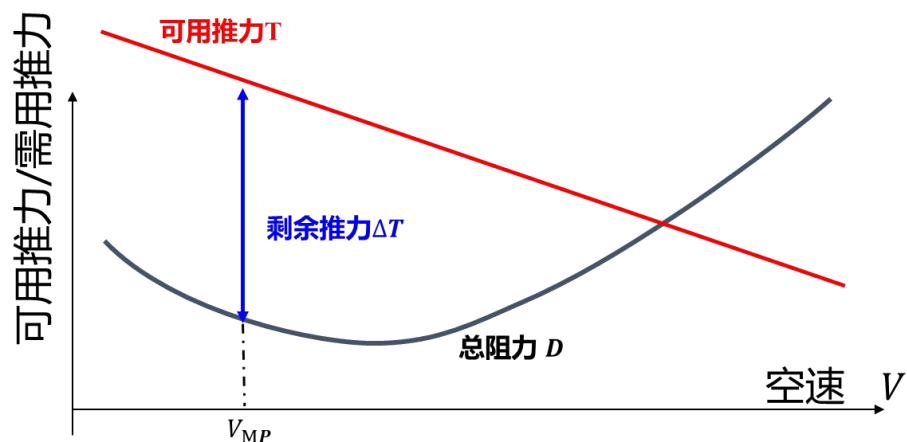
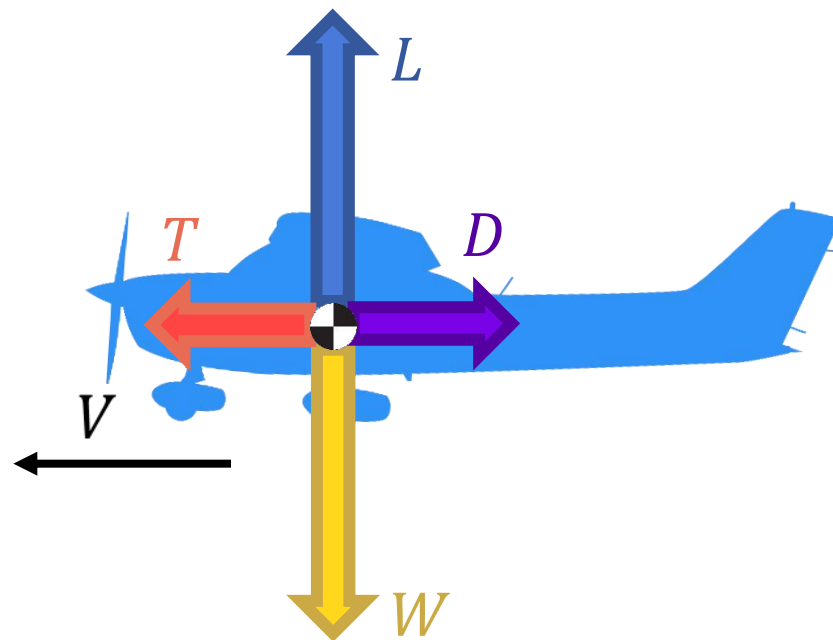
回顾：平飞受力



匀速平飞中的飞机

升力等于重力，推力等于阻力

$$W = L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L \rightarrow C_L = \frac{2W}{\rho V^2 S}$$



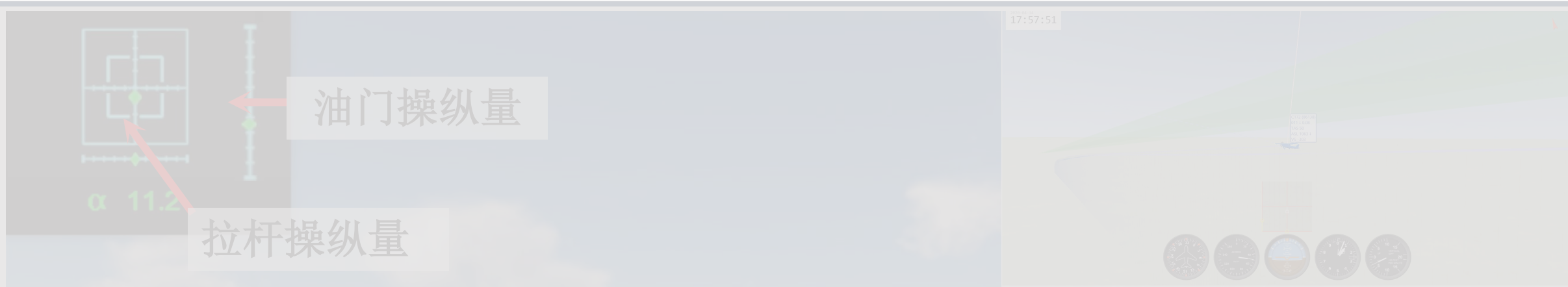
造成飞机升降的本质因素是升力么？



- 想一个问题：**纵向量**
- 匀速进近中，如果飞机当前轨迹低于下滑道，该如何操作？可以只通过拉杆增加升力追下滑道吗？
- 看一看只拉杆的操纵响应



造成飞机升降的本质因素是升力么？



显然，只拉杆不能追回下滑道，飞机会在跑道入口之前接地，那么到底如何合理操纵呢？飞机升降主要是靠升力变化实现吗？

空速表

升降速率表

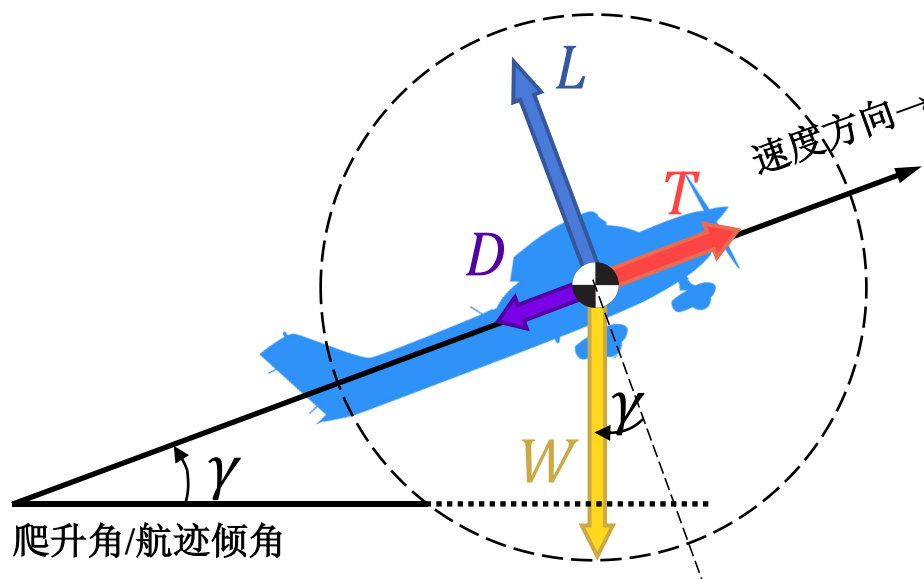


目录

1 飞机的爬升

2 飞机的下降

飞机爬升受力分析



同速度上升时,

- 爬升升力小于平飞升力 (重力)
- 爬升推力大于平飞推力

- 垂直于速度方向 $L = W \cos \gamma$

$\cos \gamma \leq 1$, 爬升角不为零时飞机升力小于飞机重力!!

- 平行于速度方向 $T = D + W \sin \gamma \rightarrow \sin \gamma = \frac{T-D}{W}$

推力与阻力差 (剩余推力) 决定飞机升降

定常爬升过程中的速度近似



- 定常爬升中垂直于航迹方向

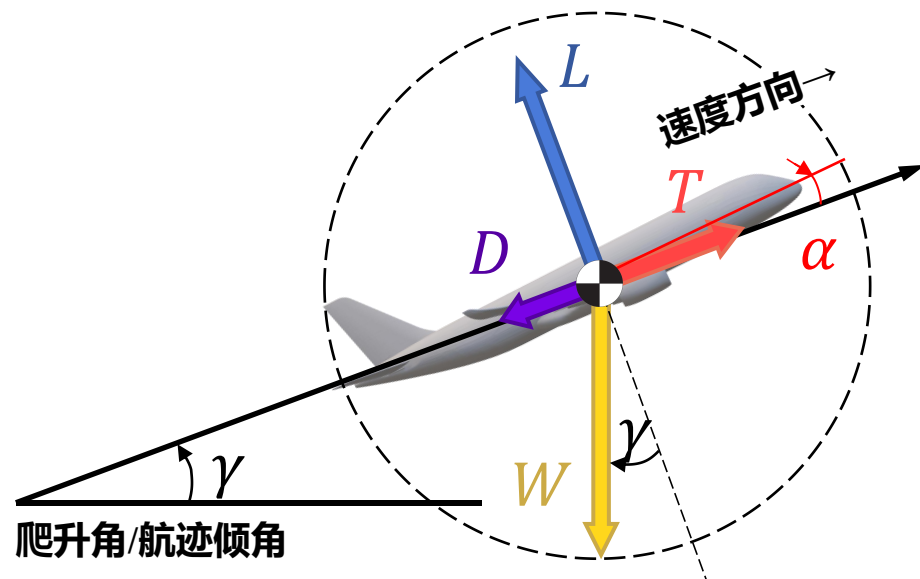
$$W \cos \gamma = L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L$$

- 爬升过程中飞行速度

$$V_{\text{爬升}} = V_{\text{平飞}} \sqrt{\cos \gamma}$$

- 一般飞机定常爬升中航迹倾角不大
 $\cos(\gamma) \approx 1$

- 爬升过程速度与平飞速度近似相等，因此可以用平飞推力曲线分析上升性能
- 长时间尺度飞行轨迹控制中，配平空速由驾驶杆前后位置（配平迎角）决定



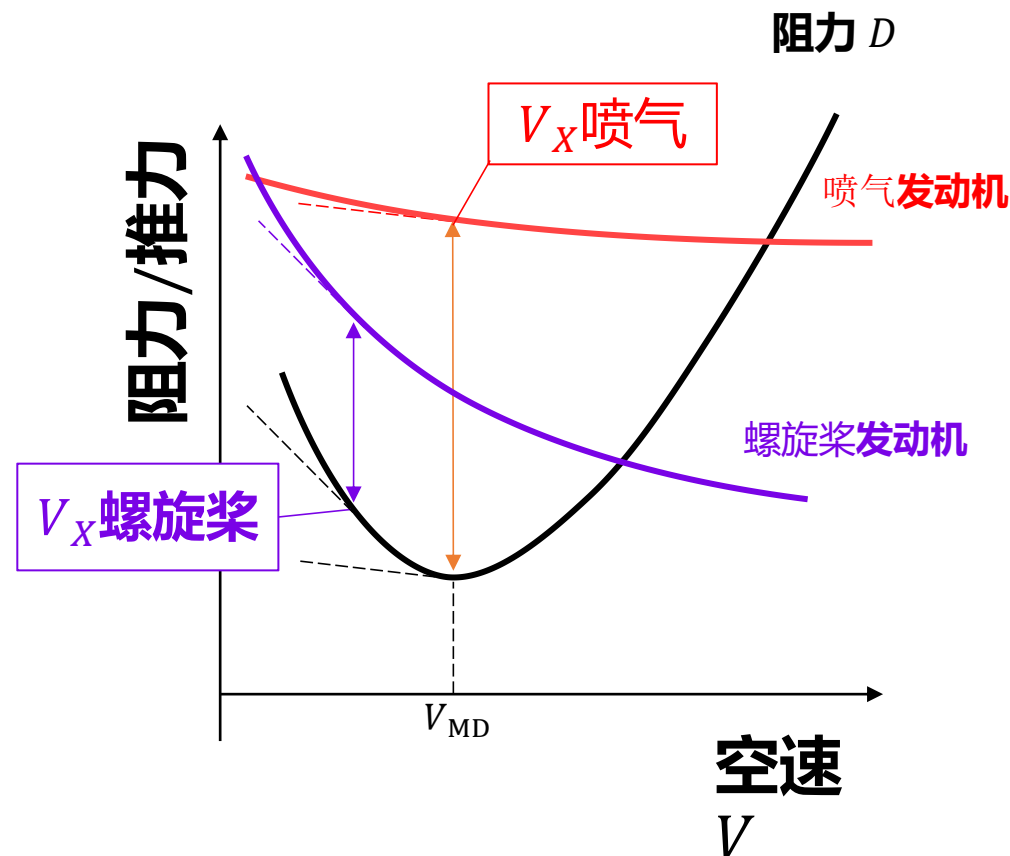
γ	$\cos(\gamma)$
0	1.0000
5	0.9962
10	0.9848
15	0.9659

定常爬升过程中的爬升角和陡升速度



- **爬升角 γ** : 爬升轨迹与水平线之间的夹角
- **爬升梯度 $\tan \gamma = h/s$** : 爬升角正切值, 即爬升高度和前进的水平距离的比值
- **陡升速度 V_X** : 最大爬升角对应的爬升速度
 - **取决于最大剩余推力**
 - V_X 下单位地面投影距离内上升高度最大, 即爬升角/爬升梯度最大
 - 喷气发动机推力随速度变化较小 (恒推力), V_X 接近 V_{MD} 速度 (最小阻力速度)
 - 螺旋桨发动机推力随速度增加下降 (恒功率), V_X 低于 V_{MD} 速度, 接近 V_{MP} (最小功率速度)

$$T = D + W \sin \gamma \rightarrow \sin \gamma = \frac{T-D}{W} = \frac{\Delta T}{W}$$



定常爬升过程中的爬升率和快升速度

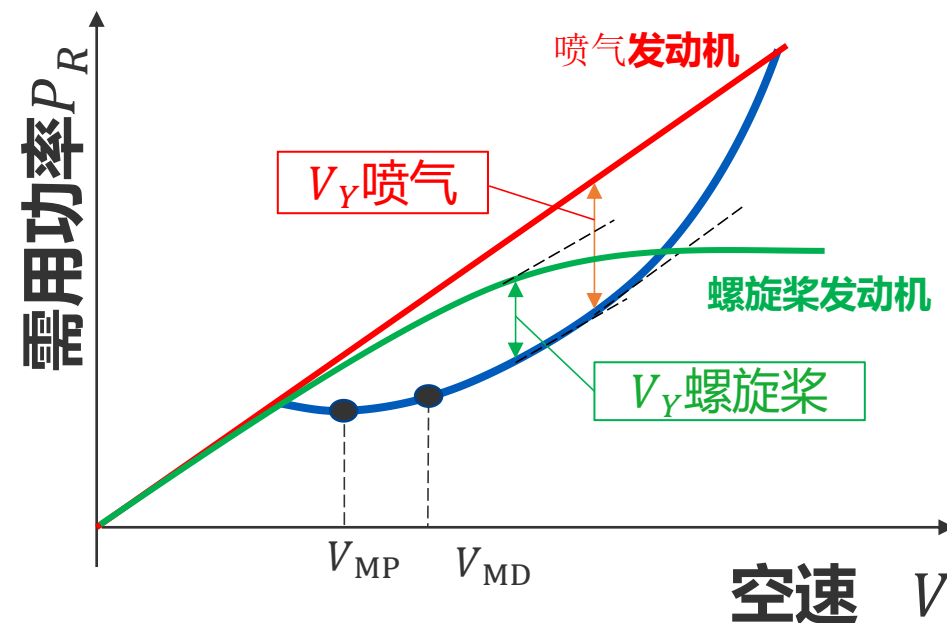
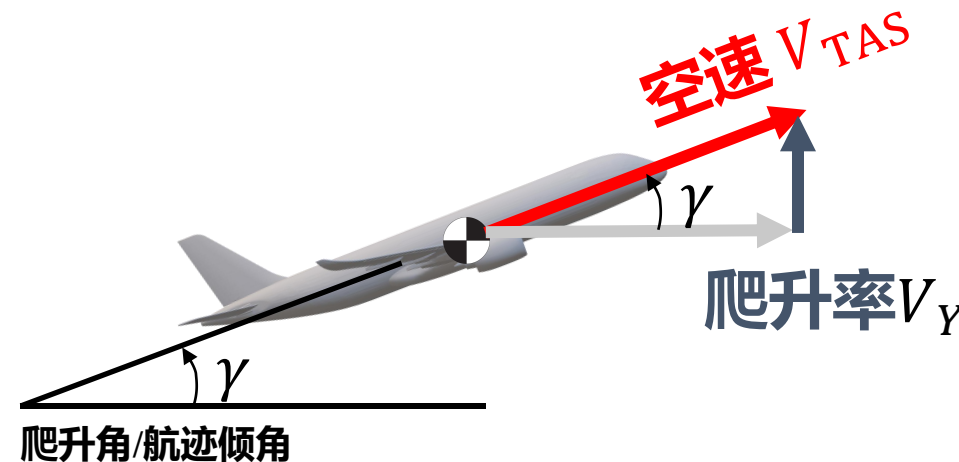


- **爬升率**：单位时间内飞机高度的改变量

$$V_Y = V \sin \gamma = \frac{(T - D)V}{W} = \frac{P - P_R}{W} = \frac{\Delta P}{W}$$

- **飞机的爬升率由单位重量剩余功率SEP (Specific Excess Power) 决定**
 - **最大SEP对应速度为快升速度 V_Y**
 - **V_Y 速度下飞机单位时间内爬升获得的高度增量最大**

	V_{MD} / KIAS	V_Y / KIAS
C172S	68	74
PA-28-161	73	79
SR-22	88	101

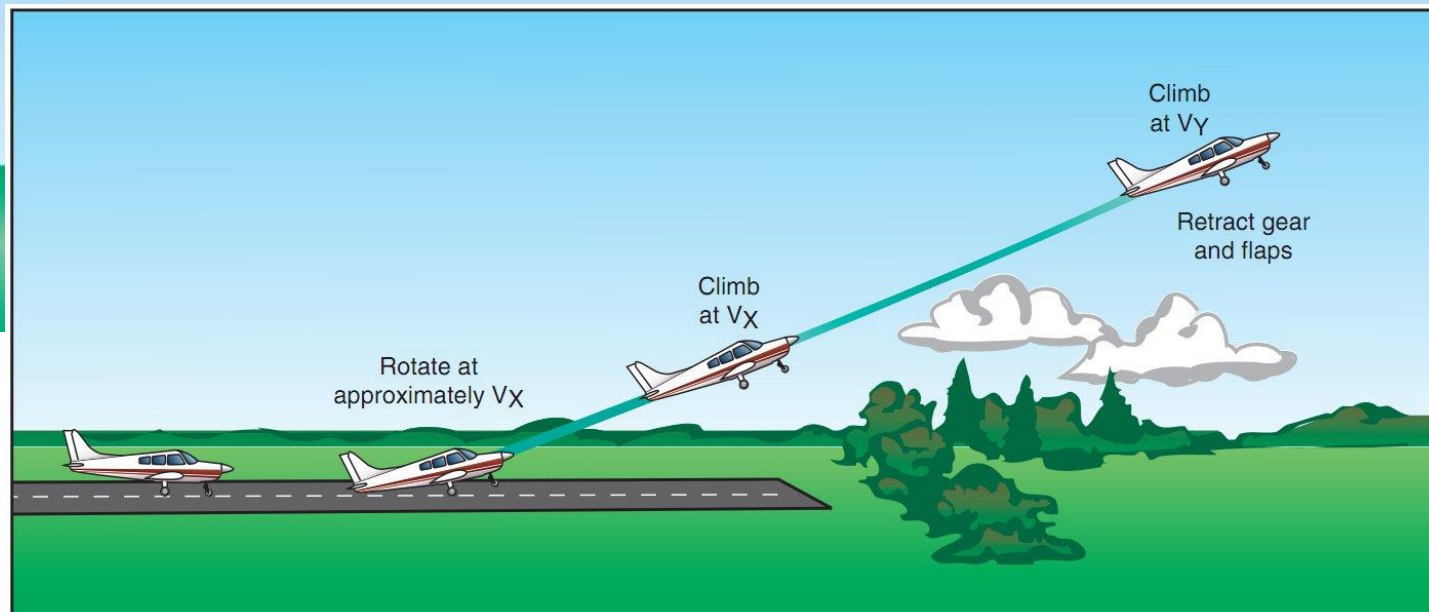
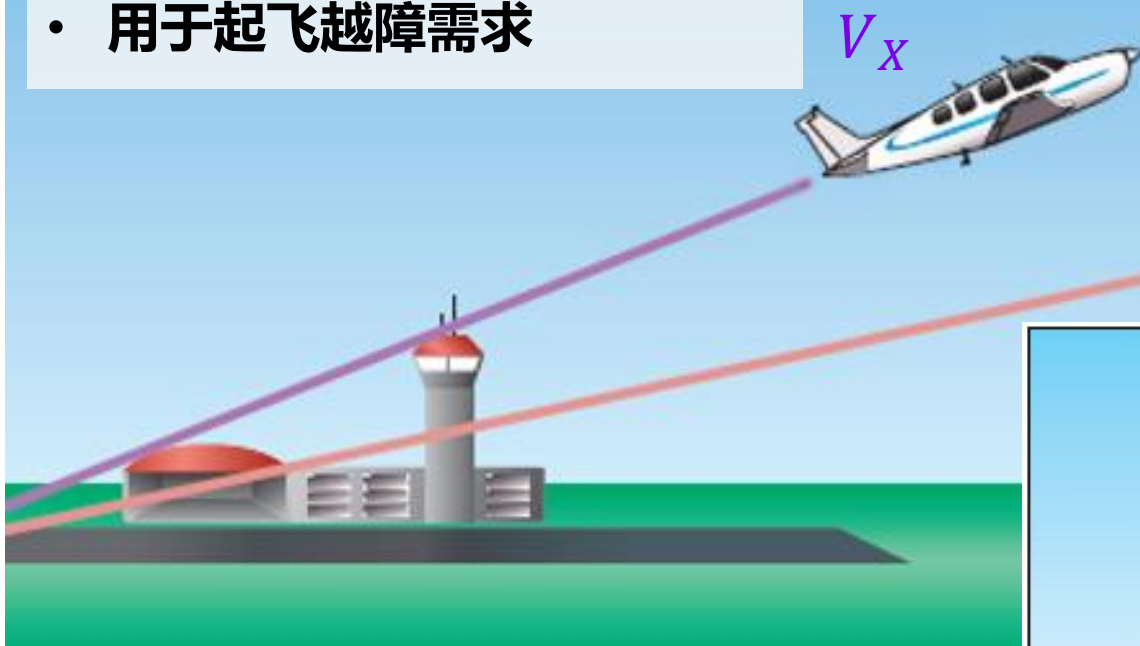


飞机的定常爬升性能



- 陡升速度 V_X 使飞机在相同的水平距离内获得的高度增量最多
- 用于起飞越障需求

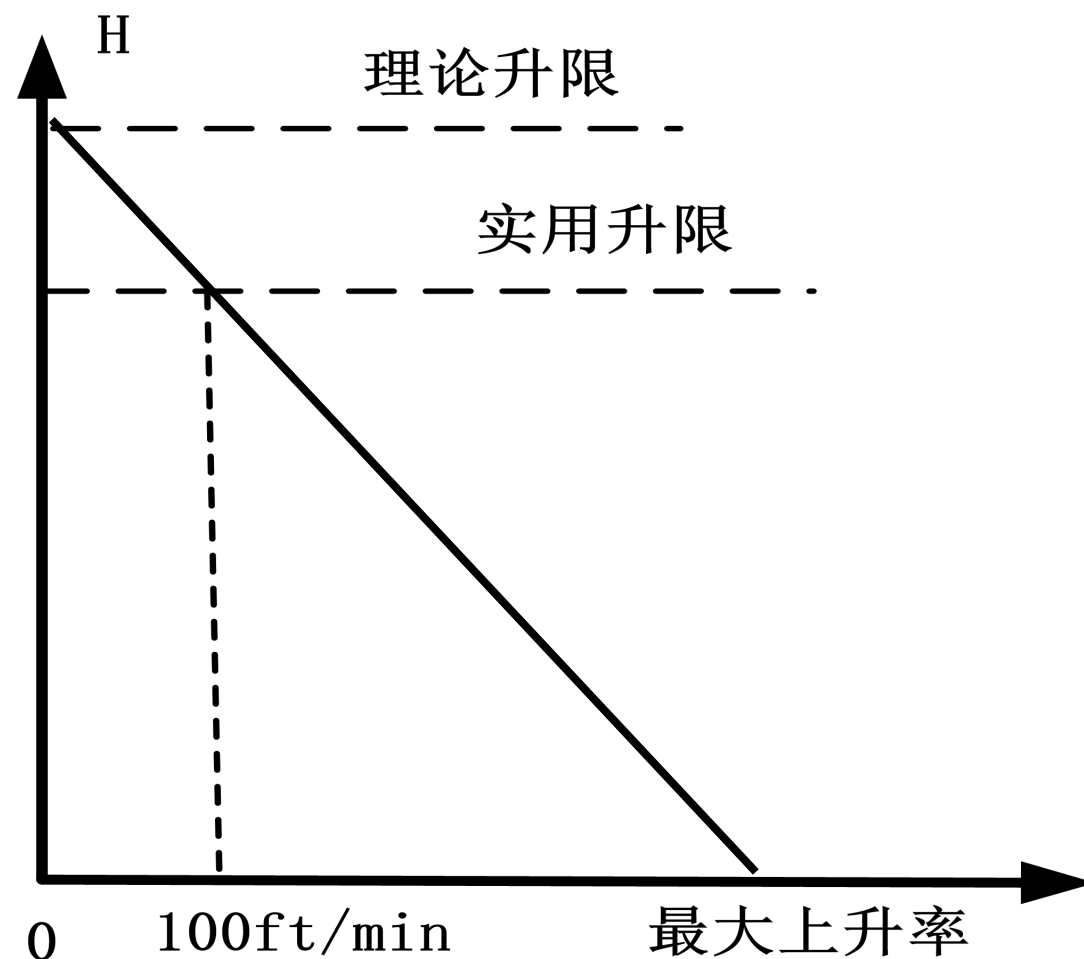
- 快升速度 V_Y 使飞机相同的时间内高度增量最大
- 主要用于正常爬升



爬升时间和升限



- **爬升时间：**飞机按最大爬升率的快升速度上升到预定高度，则所需的时间最短
- **理论升限：**飞机的最大爬升率为零对应的高度。飞机要稳定爬升到理论升限的爬升时间趋于无穷
- **实用升限：**飞机最大爬升率为100ft/min(FPM)对应的高度（低速飞机），或500ft/min(FPM)对应的高度（高速飞机）。



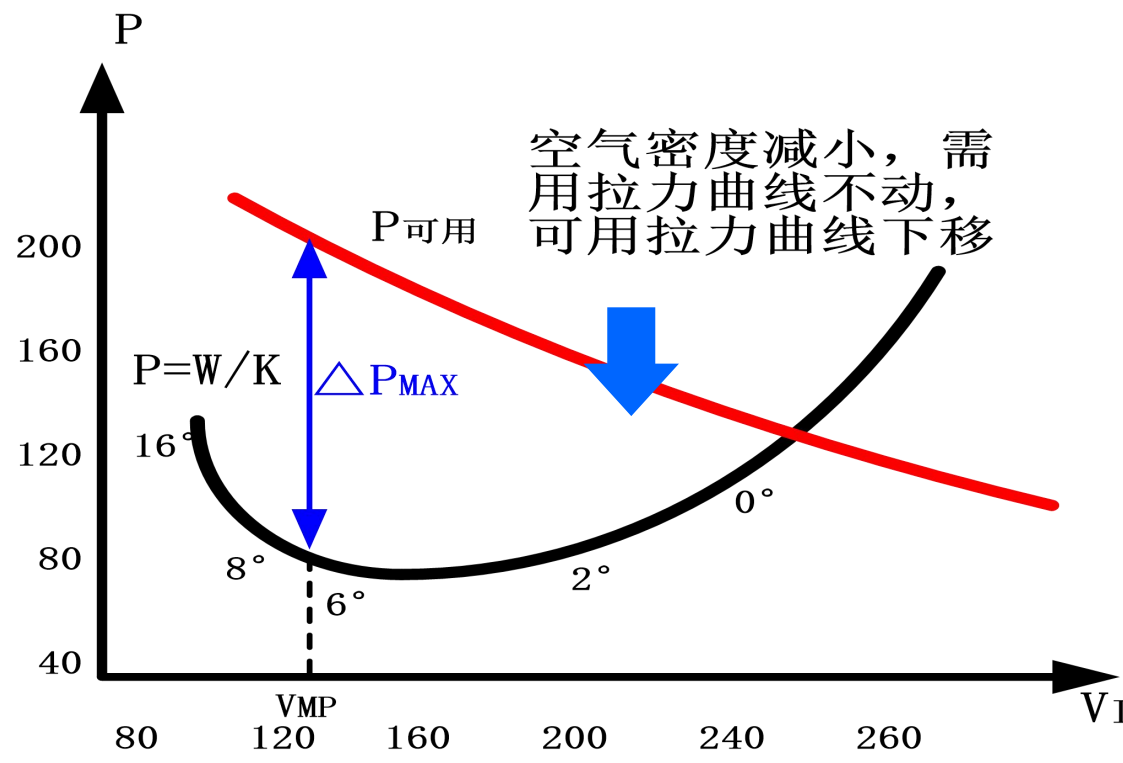
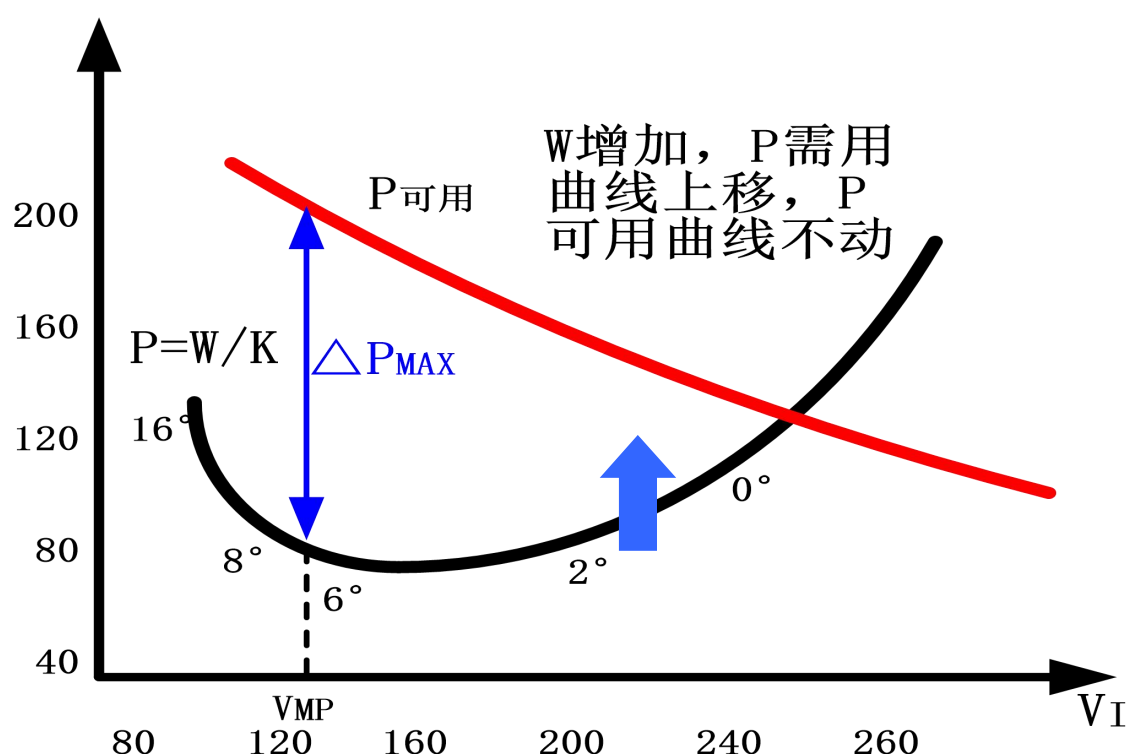
螺旋桨飞机升限图

影响爬升性能的主要因素



$$\sin \gamma = \frac{T-D}{W} \quad V_Y = \frac{(T-D)V}{W}$$

- **重量因素**：重量增加，需用推力/功率均增加，剩余推力/功率均降低，爬升性能下降。
- **高度和温度的影响**：高度和温度增加发动机推力下降，飞机剩余推力/功率均降低，爬升性能下降

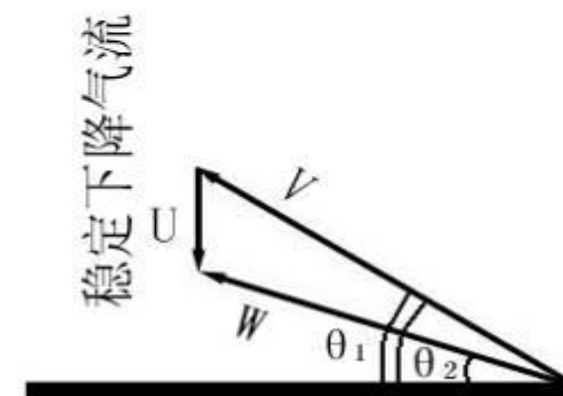
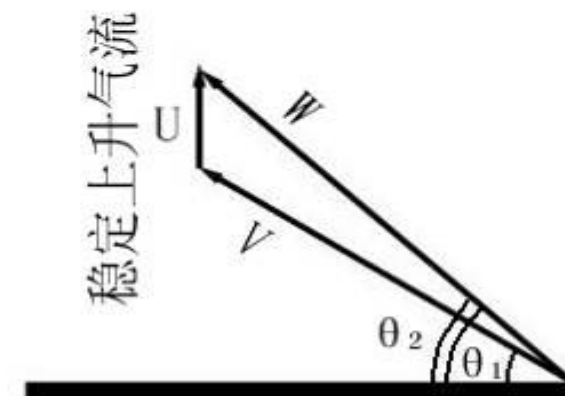
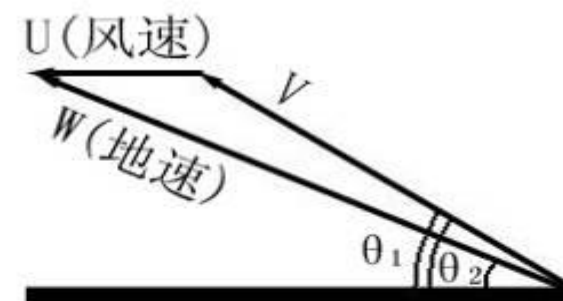
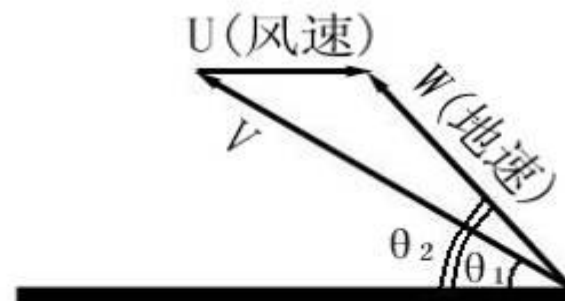


影响爬升性能的主要因素



• 稳定风场对爬升性能的影响：

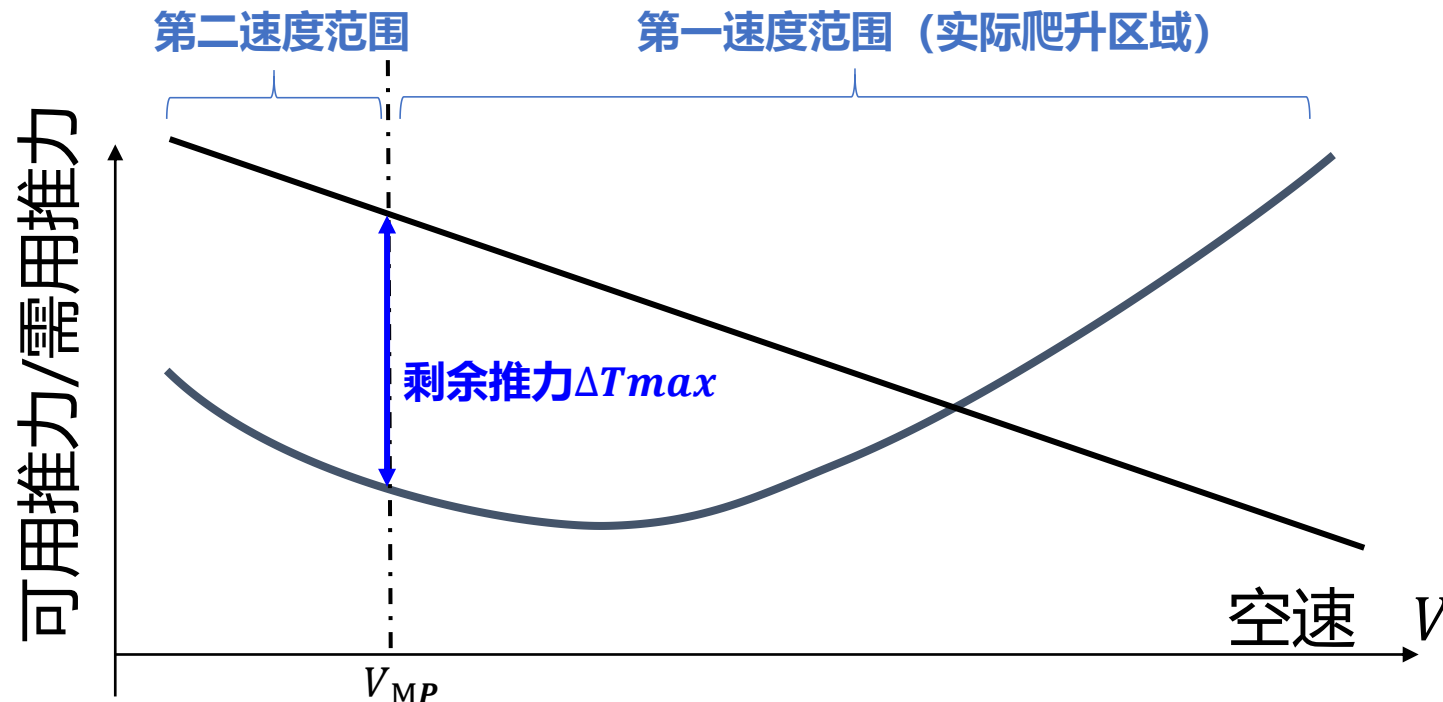
- 水平气流不影响飞机的爬升率
- 顺风使地速增加，爬升角减小
- 逆风使地速减小，爬升角增大
- 上升气流使爬升率增加，爬升角减小
- 下沉气流使爬升率减小，爬升角增大



飞机爬升操纵原理



- 飞机爬升时，必须有剩余拉力，剩余拉力大，爬升角大。
- 对于螺旋桨飞机（近似恒功率），最小功率速度对应的剩余拉力最大。
- **第一速度范围**：带杆飞机姿态变高，速度减小，剩余推力增大，爬升角增加
- **第二速度范围**：带杆飞机姿态变高，速度减小，剩余推力减小，爬升角下降

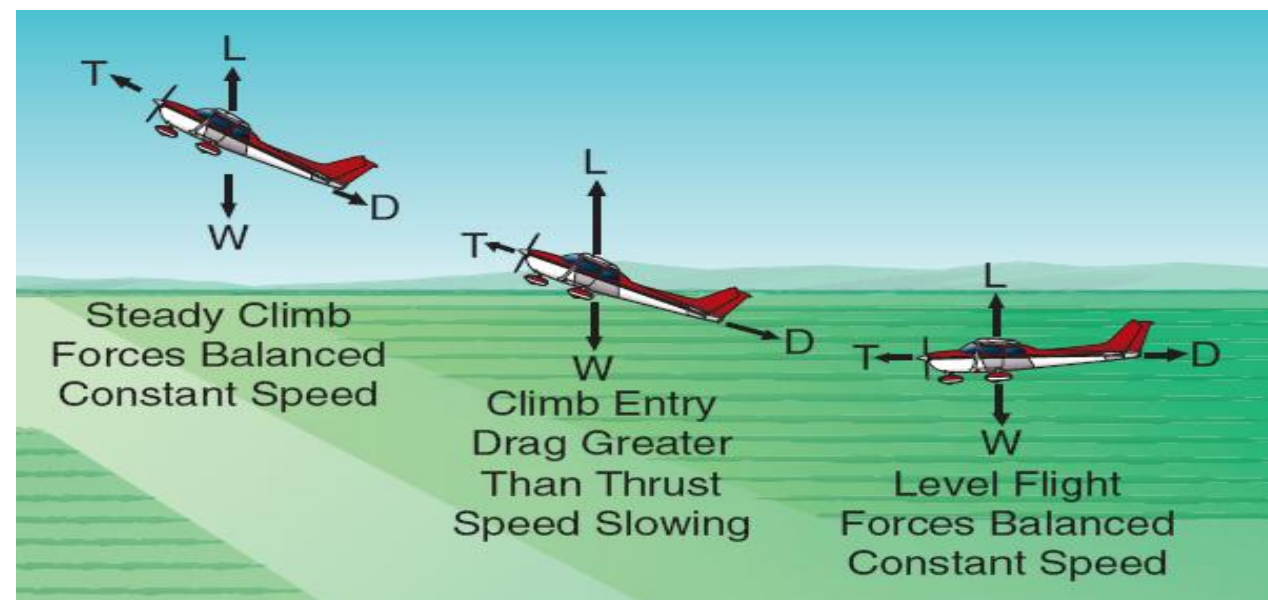


*带杆上升时，应特别注意
空速表指示读数是否小于陡
升速度。

飞机爬升操纵原理



- 平飞转爬升的操纵：
- **如果只拉杆**，带杆后升力增大，飞机转入爬升；
 - 阻力增大，加上重力在航迹方向的分力，使飞机减速；
 - 最终稳定时的爬升角取决于带杆量的大小
 - **只带杆，飞机以较小的速度爬升**
- **如果只加油门**，飞机加速，升力增大，飞机转入爬升
 - 阻力增大，加上重力在航迹方向的分力，使飞机减速；
 - 最终稳定时的爬升角取决于油门的大小
 - **只加油门，飞机保持原速度爬升**





➤ 平飞转爬升的操纵：

- 加油门至预定位置，同时柔和带杆，使飞机逐渐转入爬升，接近预定爬升角时，适当顶杆以使飞机稳定在预定的爬升角，同时注意修正螺旋桨副作用



➤ 爬升转平飞的操纵：

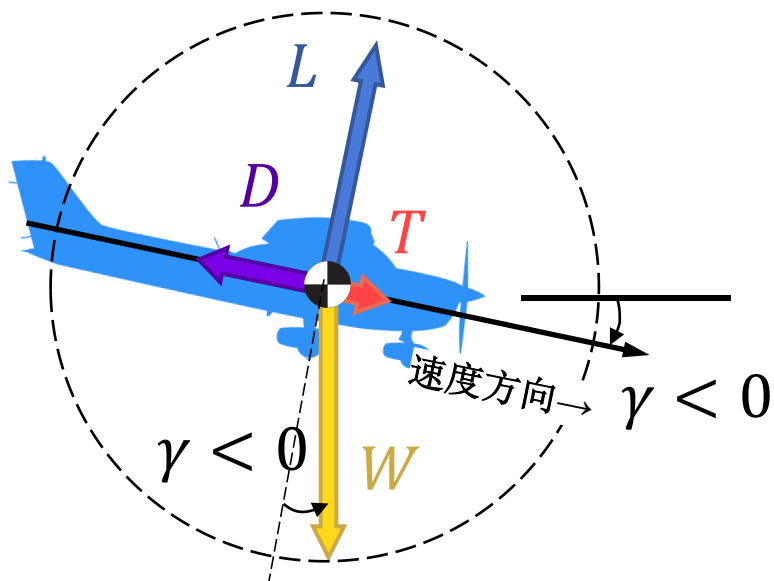
- 柔和顶杆，升力减小，同时适当收小油门，爬升角和爬升率减小，使飞机逐渐转入平飞，待爬升角（率）接近零时，适当带杆保持平飞。同时注意修正螺旋桨副作用

目录

1 飞机的爬升

2 飞机的下降

飞机下降受力分析



- **下降角**：飞机的下降轨迹与水平面之间的夹角，爬升角为负值时即为下降

$$L = W \cos \gamma$$

$$T = D + W \sin \gamma \rightarrow \sin \gamma = \frac{T - D}{W}$$

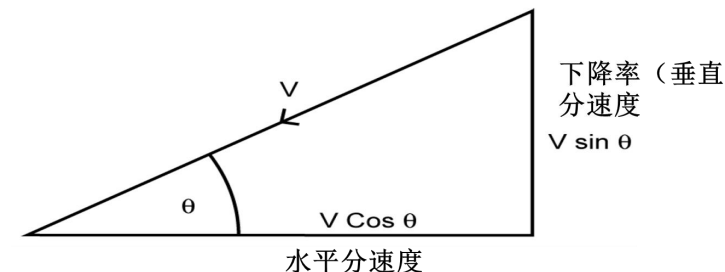
- **下降速度** $V_{\text{下降}} = V_{\text{平飞}} \sqrt{\cos \gamma}$

- **下降距离H**：飞机下降一定高度所前进的水平距离

$$\tan \gamma = \frac{T - D}{L} \approx \frac{T}{W} - \frac{1}{K} \quad \text{升阻比}$$

- **下降率**：

$$V_Y = V \sin \gamma = \frac{(T - D)V}{W} = \frac{\Delta P}{W}$$



滑翔状态受力分析与滑翔比

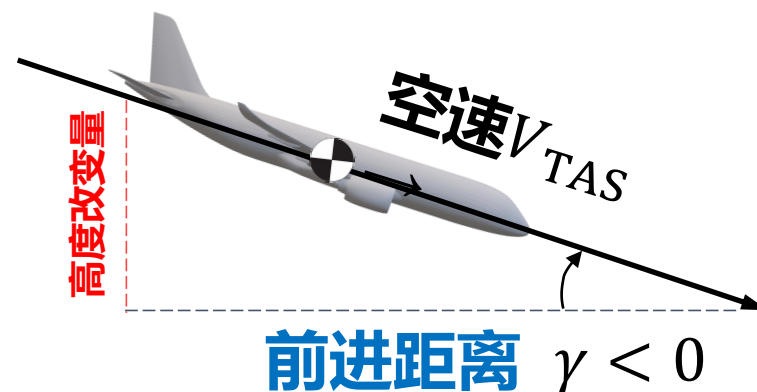


- 发动机推力为零时的定常下滑称为滑翔状态

平行于航迹方向 $\sin \gamma = \frac{T-D}{W} \rightarrow \sin \gamma = -\frac{D}{W} \quad (1)$

垂直于航迹方向 $L = W \cos \gamma \rightarrow W = L \quad (2)$

将(2)代入(1), 可得 $\sin \gamma = -\frac{D}{L}$



- 飞机滑翔状态下水平方向上前进距离和高度降低的比值称为**滑翔比**, 数值上等于 $|\cot \gamma|$

$$|\cot \gamma| = \left| \frac{\cos \gamma}{\sin \gamma} \right| = \frac{L}{D} = K$$

- ➔ 无风情况下飞机升阻比等于滑翔比, 升阻比越大越大下滑角越小, 下降相同高度在水平方向上前进距离越长
- ➔ 打开襟翼/扰流板、放下起落架都将增加飞机废阻力, 升阻比降低滑翔比下降

最远滑翔距离和最长滑翔留空时间



- 飞机以**最小阻力速度** V_{MD} 速度滑翔时阻力（需用推力）最小升阻比最大，同样下降高度下水平**滑翔距离最大**
- 飞机以**最小功率速度** V_{MP} 速度滑翔时需功率最小，对应滑翔状态单位重量剩余功率最大（最接近于零的负数）下降率最小，同样下降高度下**留空时间最长**
- 飞机 V_{MD} 约等于1.32倍的 V_{MP}

2017年9月1日法库飞行事故

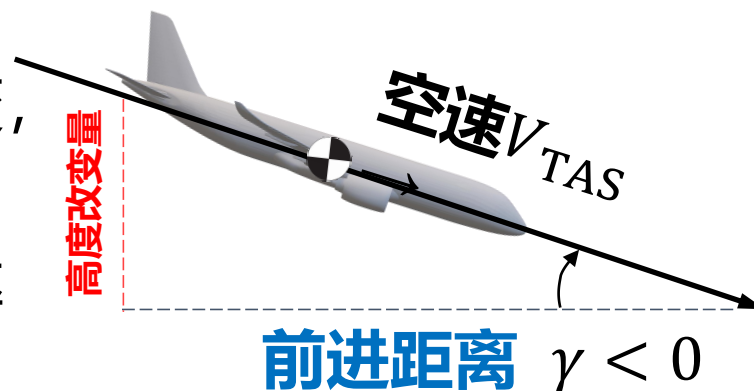


- 2017年9月1日上午10点左右，国产电动通航飞机锐翔RX1E于沈阳法库县十间房镇小荒地村坠毁
- 事故调查显示，该机在出现发动机停车故障后忘记收回扰流板使飞机升阻比下降，最终没能滑翔回到机场跑道着陆



• 重量因素

- **零拉力**：重量增加，下滑角不变，下滑距离不变，但下滑速度增加，下滑率增大。
- **正拉力**：重量增加，下降角、下降速度、下降率都增大，下降距离缩短。



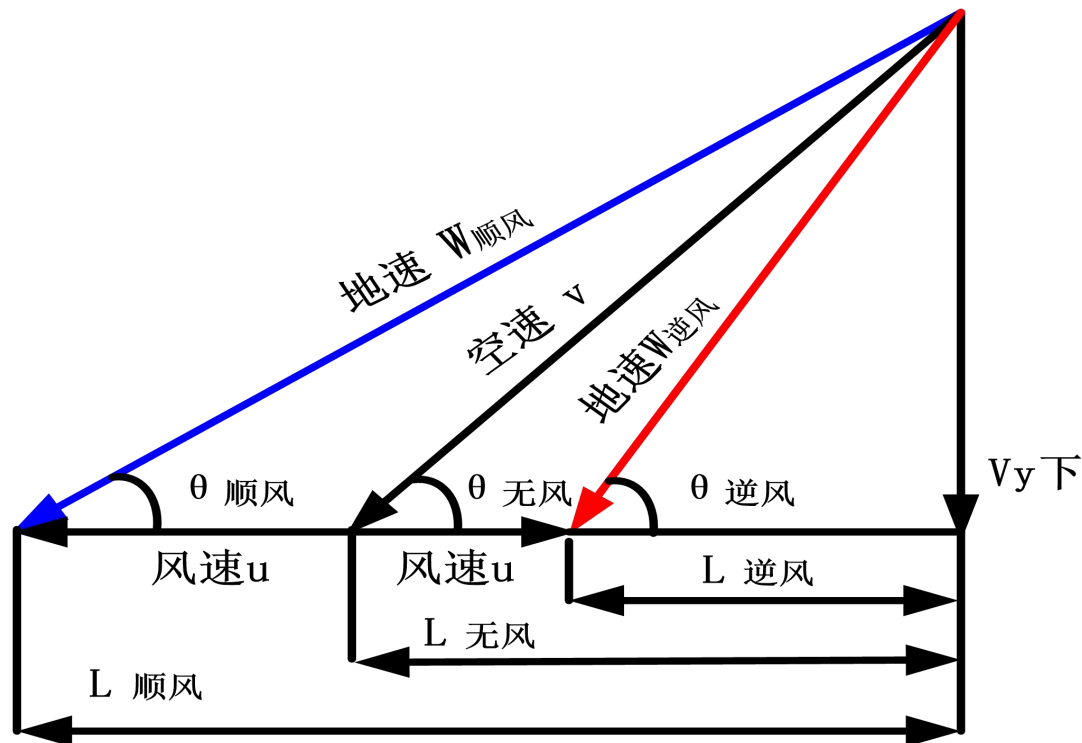
• 密度因素

- **零拉力**：密度减小，同一表速，下滑角不变，真速增加导致下滑率增加。
- **正拉力**：密度减小，拉力减小，负的剩余拉力增大，下降角增大。

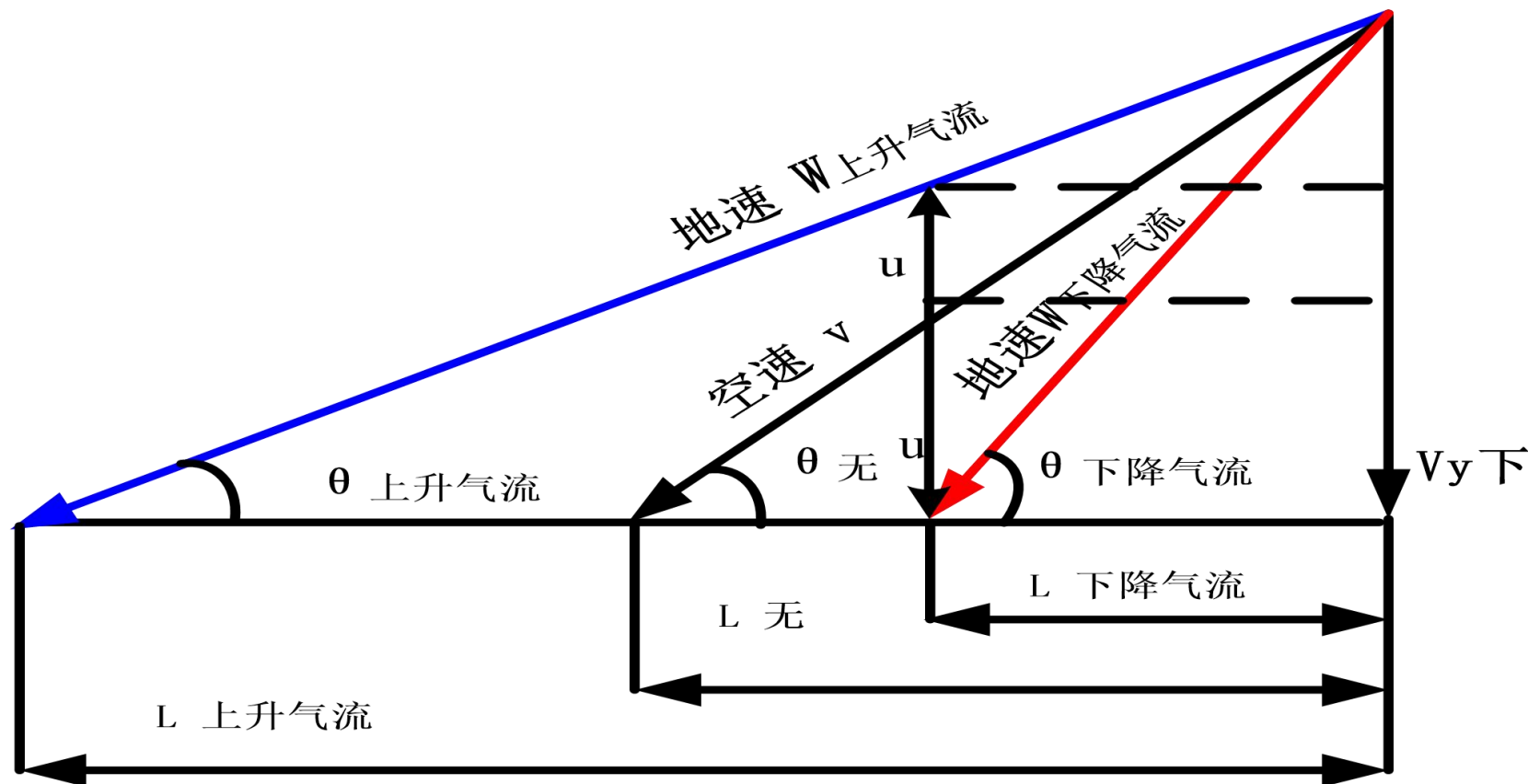
$$\sin \gamma = \frac{T - D}{W}$$
$$\tan \gamma = \frac{T - D}{L} \approx \frac{T}{W} - \frac{1}{K}$$
$$V_Y = V \sin \gamma = \frac{(T - D)V}{W} = \frac{\Delta P}{W}$$

• 稳定风场

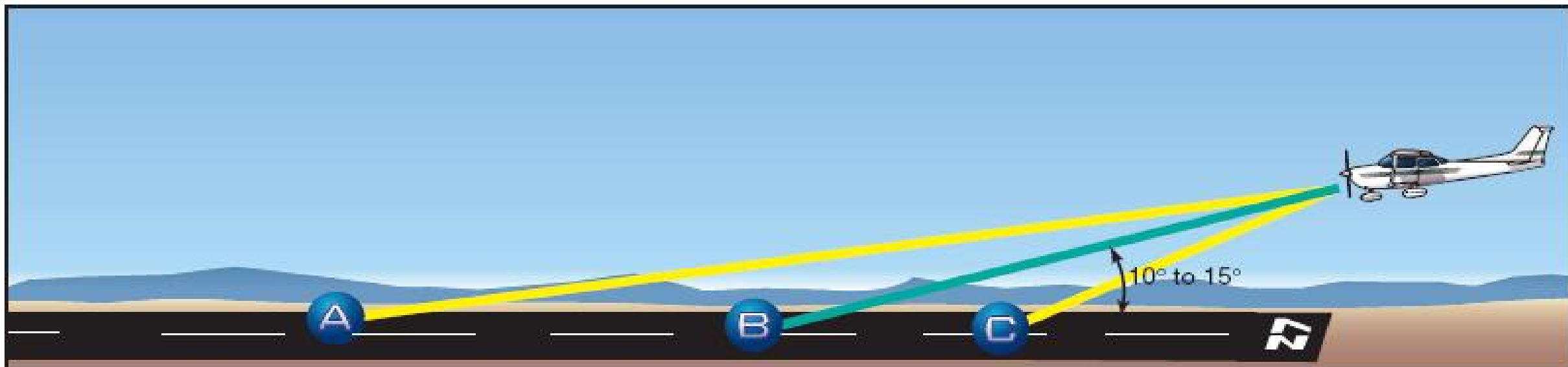
- 顺逆风只影响下降角，不影响下降率。
- 顺风下降，下降角减小，下降距离增长，下降率不变；
- 逆风下降，下降角增大，下降距离缩短，下降率不变。



- 稳定风场
 - 升降气流影响下降角和下降率。
 - 上升气流中下降，下降角和下降率都减小，下降距离增长；
 - 下降气流中下降，下降角和下降率都增大，下降距离缩短。

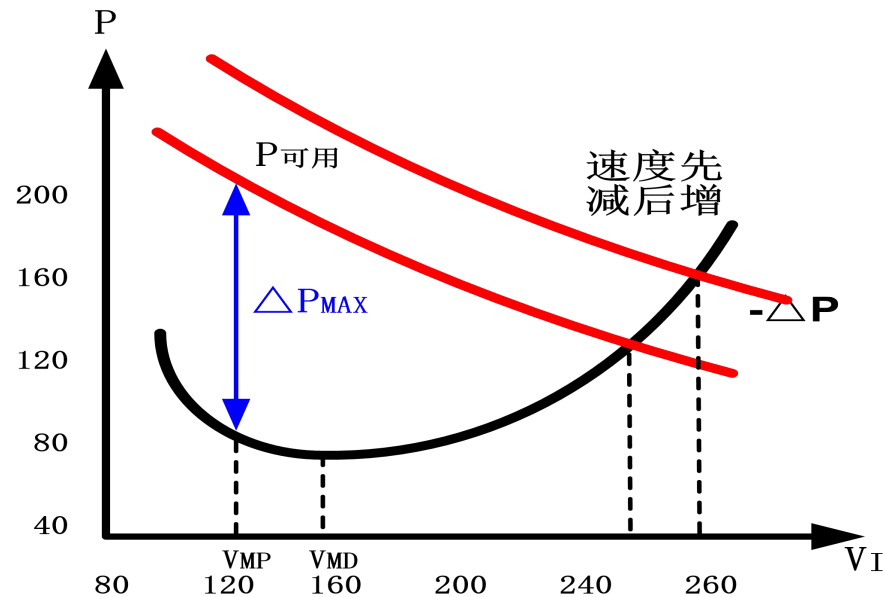
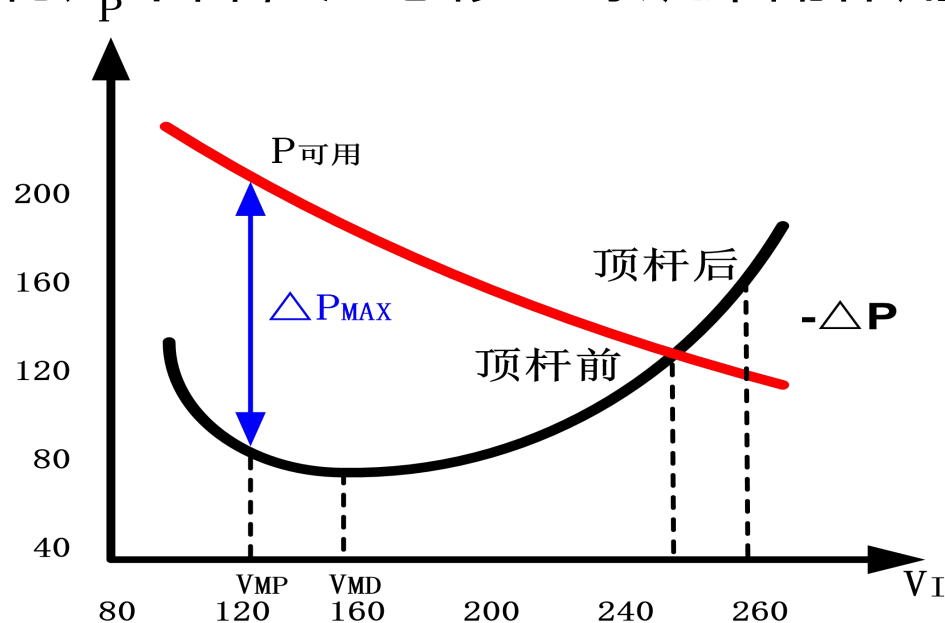


- 改变下降角、下降速度和下降距离
- **第一速度范围：**后拉驾驶杆，飞机迎角增大，下降角、下降速度及下降率减小，下降距离增长；
- 增大油门，下降角减小，下降速度稍增大，下降距离增长。因此可用油门与杆配合改变下降角、下降速度、下降率、下降距离。



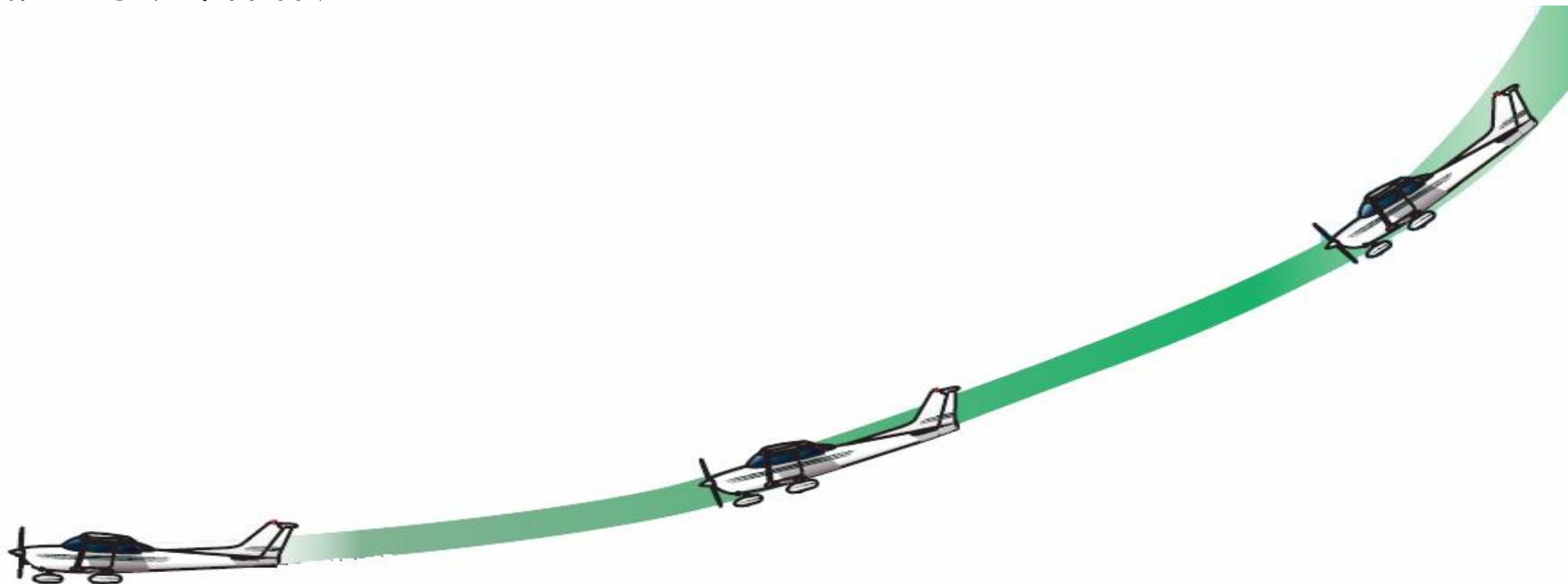
• 平飞转下降

- **只顶杆**：升力减小，飞机下降，在重力分量的作用下，飞机开始加速，加速导致负剩余推力的产生，直至负的 ΔT 和重力分力相等，最后飞机以较大的速度下降。
- **只收油门**：速度减小升力减小，飞机转入下降，在重力分量的作用下，飞机开始加速，加速导致负剩余推力的产生，直至负的 ΔT 和重力分力相等，最后飞机基本以原速度下降
- **油门+杆**：柔和顶杆转入下降，同时收油门，待接近预定下降角（率）时，带杆保持稳定下降，注意修正螺旋桨副作用



- 下降转平飞

- 加油门至预定平飞位，同时柔和带杆，待接近平飞时，适当顶杆保持平飞，注意修正螺旋桨副作用



回顾第一堂课：通过补油稳杆方式追回下滑道



- 飞机的爬升
 - 受力方程
 - 爬升性能及其影响因素
 - 爬升速度范围及其操纵原理
- 飞机的下降
 - 下降受力方程
 - 下降性能及其影响因素
 - 下降速度范围及其操纵原理